

Übungsblatt 4 — Lösungen

Präsenzaufgabe 1

Sei $X \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ beliebig. Wir definieren die *positive* und *negative Teilfunktion* von f durch

$$f^+(x) := \max\{f(x), 0\}, \quad f^-(x) := \max\{-f(x), 0\} = (-f(x))^+,$$

für alle $x \in X$.

a) Zeigen Sie: $f = f^+ - f^-$.

Beweis: Für jedes $x \in X$ unterscheiden wir zwei Fälle:

Fall 1: $f(x) \geq 0$. Dann ist $f^+(x) = f(x)$ und $f^-(x) = \max\{-f(x), 0\} = 0$. Also

$$f^+(x) - f^-(x) = f(x) - 0 = f(x).$$

Fall 2: $f(x) < 0$. Dann ist $f^+(x) = \max\{f(x), 0\} = 0$ und $f^-(x) = -f(x) > 0$. Also

$$f^+(x) - f^-(x) = 0 - (-f(x)) = f(x).$$

In beiden Fällen gilt $f(x) = f^+(x) - f^-(x)$, also $f = f^+ - f^-$ punktweise auf X . $\square$

b) Zeigen Sie: $|f| = f^+ + f^-$.

Beweis: Wieder Fallunterscheidung:

Fall 1: $f(x) \geq 0$. Dann $f^+(x) = f(x)$, $f^-(x) = 0$, also

$$f^+(x) + f^-(x) = f(x) + 0 = |f(x)|.$$

Fall 2: $f(x) < 0$. Dann $f^+(x) = 0$, $f^-(x) = -f(x)$, also

$$f^+(x) + f^-(x) = 0 + (-f(x)) = -f(x) = |f(x)|.$$

Daher gilt $|f(x)| = f^+(x) + f^-(x)$ für alle $x \in X$, also $|f| = f^+ + f^-$. $\square$

Präsenzaufgabe 2

Sei $b \in \mathbb{N}$ mit $b > 1$.

a) Existenz und Eindeutigkeit der b -adischen Darstellung natürlicher Zahlen

Behauptung: Für jedes $z \in \mathbb{N}$ existieren $n \in \mathbb{N}$ und eindeutige Ziffern $a_0, \dots, a_{n-1} \in \{0, 1, \dots, b-1\}$ mit $a_{n-1} \neq 0$, sodass

$$z = \sum_{i=0}^{n-1} a_i b^i.$$

Beweis (Existenz durch Induktion):

Induktion über z .

Induktionsanfang: $z = 0$: Wähle $n = 1$, $a_0 = 0$. Dann $\sum_{i=0}^0 a_i b^i = 0$.

Induktionsschritt: Sei $z \geq 1$, und die Darstellung existiere für alle $k < z$. Teile z mit Rest durch b :

$$z = qb + r, \quad \text{mit } q \in \mathbb{N}_0, \ r \in \{0, 1, \dots, b-1\}.$$

Dann ist $q < z$ (da $b \geq 2$), also existiert nach I.V. eine Darstellung

$$q = \sum_{i=0}^{m-1} a'_i b^i, \quad a'_i \in \{0, \dots, b-1\}.$$

Setze $a_0 := r$, und für $i \geq 1$: $a_i := a'_{i-1}$. Dann:

$$z = qb + r = \left(\sum_{i=0}^{m-1} a'_i b^i \right) b + a_0 = \sum_{i=1}^m a'_{i-1} b^i + a_0 = \sum_{i=0}^m a_i b^i.$$

Setze $n = m + 1$ (oder kürze führende Nullen). Existenz gezeigt.

Eindeutigkeit: Angenommen,

$$\sum_{i=0}^{n-1} a_i b^i = \sum_{i=0}^{m-1} c_i b^i = z,$$

mit $a_i, c_i \in \{0, \dots, b-1\}$, $a_{n-1} \neq 0$, $c_{m-1} \neq 0$, und o.B.d.A. $n = m$ (sonst führende Nullen einfügen). Sei k der größte Index mit $a_k \neq c_k$. Dann:

$$0 = \sum_{i=0}^k (a_i - c_i) b^i = (a_k - c_k) b^k + \sum_{i=0}^{k-1} (a_i - c_i) b^i.$$

Der zweite Summand hat Betrag $\leq (b-1) \sum_{i=0}^{k-1} b^i = (b-1) \cdot \frac{b^k - 1}{b-1} = b^k - 1 < b^k$.

Aber $|a_k - c_k| \geq 1$, also $|(a_k - c_k) b^k| \geq b^k$. Damit kann die Summe nicht null sein — Widerspruch. Also $a_i = c_i$ für alle i . $\square$

b) b -adische Entwicklung reeller Zahlen in $[0, 1]$

Behauptung: Für jedes $x \in [0, 1]$ existiert eine Folge $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ mit $a_k \in \{0, \dots, b-1\}$, sodass

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{b^k}.$$

Beweis (Konstruktiv): Definiere rekursiv:

- $r_0 := x$, - Für $k \geq 1$: Setze $a_k := \lfloor b r_{k-1} \rfloor \in \{0, 1, \dots, b-1\}$, - $r_k := b r_{k-1} - a_k \in [0, 1)$.

Dann gilt $b r_{k-1} = a_k + r_k$, also $r_{k-1} = \frac{a_k}{b} + \frac{r_k}{b}$. Iterativ:

$$x = r_0 = \frac{a_1}{b} + \frac{r_1}{b} = \frac{a_1}{b} + \frac{1}{b} \left(\frac{a_2}{b} + \frac{r_2}{b} \right) = \frac{a_1}{b} + \frac{a_2}{b^2} + \frac{r_2}{b^2} = \dots = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b^k} + \frac{r_n}{b^n}.$$

Da $0 \leq r_n < 1$, gilt $0 \leq \frac{r_n}{b^n} < \frac{1}{b^n} \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. Also konvergiert die Reihe gegen x . $\square$

c) Nicht-Eindeutigkeit genau bei b -adischen Brüchen

Behauptung: Die Darstellung aus (b) ist genau dann nicht eindeutig, wenn $x = \frac{a}{b^n}$ für geeignete $a, n \in \mathbb{N}_0$ mit $0 \leq a \leq b^n$ (also x ein b -adischer Bruch).

Beweis:

„ $\Leftarrow$ “: Sei $x = \frac{a}{b^n}$ mit $a, n \in \mathbb{N}_0$, $0 \leq a < b^n$. Dann hat x eine endliche Entwicklung:

$$x = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b^k}, \quad a_k \in \{0, \dots, b-1\}, \quad a_n \neq 0.$$

Dann gilt auch die unendliche Darstellung:

$$x = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{a_k}{b^k} + \frac{a_n - 1}{b^n} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{b-1}{b^k},$$

denn die geometrische Reihe $\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{b-1}{b^k} = \frac{b-1}{b^{n+1}} \cdot \frac{1}{1-1/b} = \frac{1}{b^n}$. Also:

$$\frac{a_n - 1}{b^n} + \frac{1}{b^n} = \frac{a_n}{b^n}.$$

Beispiel ($b = 10$, $x = 0.5 = 0.5000\dots = 0.4999\dots$). Also nicht eindeutig.

„ $\Rightarrow$ “: Angenommen, x habe zwei verschiedene Darstellungen:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{b^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{b^k}, \quad a_k, c_k \in \{0, \dots, b-1\}, \quad (a_k) \neq (c_k).$$

Sei m der kleinste Index mit $a_m \neq c_m$. O.B.d.A. $a_m > c_m$, also $a_m \geq c_m + 1$. Dann:

$$0 = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{a_k - c_k}{b^k} = \frac{a_m - c_m}{b^m} + \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{a_k - c_k}{b^k} \geq \frac{1}{b^m} - \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{b-1}{b^k} = \frac{1}{b^m} - \frac{b-1}{b^{m+1}} \cdot \frac{1}{1-1/b} = \frac{1}{b^m} - \frac{1}{b^m} = 0.$$

Gleichheit gilt nur, wenn:

$$a_m = c_m + 1,$$

$a_k = 0$ für alle $k > m$,

$c_k = b - 1$ für alle $k > m$. Dann ist

$$x = \sum_{k=1}^{m-1} \frac{a_k}{b^k} + \frac{c_m + 1}{b^m} = \sum_{k=1}^{m-1} \frac{a_k}{b^k} + \frac{c_m}{b^m} + \frac{1}{b^m}.$$

Die linke Summe ist rational mit Nenner b^{m-1} , also ist $x = \frac{p}{b^{m-1}} + \frac{c_m+1}{b^m} = \frac{a}{b^m}$ für ein $a \in \mathbb{N}_0$. Also x ein b -adischer Bruch. $\square$

Hausaufgabe 1 (Monotonie für einfache Funktionen) — 8 Punkte

Voraussetzung: $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ seien einfache Lebesgue-integrierbare Funktionen mit $f(x) \leq g(x)$ für alle $x \in X$.

Zu zeigen: $\int_X f \, d\lambda \leq \int_X g \, d\lambda$.

Beweis: Einfache Funktionen lassen sich schreiben als

$$f = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{A_i}, \quad g = \sum_{j=1}^n \beta_j \chi_{B_j},$$

mit messbaren $A_i, B_j \subseteq X$, $\alpha_i, \beta_j \in \mathbb{R}$, und disjunkten Zerlegungen $\{A_i\}, \{B_j\}$ von X .

Betrachte die gemeinsame Verfeinerung: Sei $\mathcal{C} = \{A_i \cap B_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$. Dann ist $\mathcal{C}$ eine endliche Zerlegung von X in messbare Mengen $C_1, \dots, C_r$, und es existieren Konstanten $\tilde{\alpha}_k, \tilde{\beta}_k$ mit

$$f = \sum_{k=1}^r \tilde{\alpha}_k \chi_{C_k}, \quad g = \sum_{k=1}^r \tilde{\beta}_k \chi_{C_k}, \quad \tilde{\alpha}_k \leq \tilde{\beta}_k \text{ für alle } k,$$

da $f \leq g$ punktweise.

Dann gilt (Definition des Integrals einfacher Funktionen):

$$\int_X f \, d\lambda = \sum_{k=1}^r \tilde{\alpha}_k \lambda(C_k), \quad \int_X g \, d\lambda = \sum_{k=1}^r \tilde{\beta}_k \lambda(C_k).$$

Da $\lambda(C_k) \geq 0$ (Maß nichtnegativ) und $\tilde{\alpha}_k \leq \tilde{\beta}_k$, folgt Glied für Glied $\tilde{\alpha}_k \lambda(C_k) \leq \tilde{\beta}_k \lambda(C_k)$, also Summation:

$$\int_X f \, d\lambda \leq \int_X g \, d\lambda.$$

$\square$

Hausaufgabe 2 (Vitali-Menge III) — 13 Punkte

a) Translationsinvarianz des Lebesgue-Maßes — 8 Punkte

Behauptung: Sei $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ messbar, $x \in \mathbb{R}^n$. Dann ist $x + A \in \mathcal{L}$ und $\lambda(x + A) = \lambda(A)$.

Beweis:

Schritt 1: Offene Mengen. Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen. Dann ist $x + U$ offen, also messbar. Zudem ist das Lebesgue-Maß translationsinvariant auf offenen Mengen (Definition über Infimum über Würfelüberdeckungen: Verschiebung ändert Volumen nicht). Also $\lambda(x + U) = \lambda(U)$.

Schritt 2: Außenmaß. Das Lebesgue-Außenmaß ist definiert durch

$$\lambda^*(E) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(Q_k) \mid E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k, \, Q_k \text{ offene Quader} \right\}.$$

Dann gilt für jedes $E \subseteq \mathbb{R}^n$:

$$\lambda^*(x + E) = \lambda^*(E),$$

denn: aus $E \subseteq \bigcup Q_k$ folgt $x + E \subseteq \bigcup (x + Q_k)$, und $\lambda(x + Q_k) = \lambda(Q_k)$. Also Infima gleich.

Schritt 3: Messbarkeit. A ist Lebesgue-messbar genau dann, wenn für alle $E \subseteq \mathbb{R}^n$ gilt:

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A).$$

Setze $E' = x + E$. Dann:

$$\lambda^*(E') = \lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A) = \lambda^*(x + (E \cap A)) + \lambda^*(x + (E \setminus A)) = \lambda^*(E' \cap (x + A)) + \lambda^*(E' \setminus (x + A)).$$

Also erfüllt $x + A$ Carathéodorys Kriterium $\rightarrow$ messbar.

Schritt 4: Maßgleichheit. Da $x + A$ messbar und $\lambda^*(x + A) = \lambda^*(A)$, folgt $\lambda(x + A) = \lambda(A)$.

$\square$

b) Messbarkeit von $[0, 1]^n$ — 2 Punkte

Beweis: $[0, 1]^n$ ist abgeschlossen, also Borel-messbar. Da $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$, ist $[0, 1]^n \in \mathcal{L}$. Das Lebesgue-Maß eines achsenparallelen Quaders ist das Produkt der Seitenlängen, also $\lambda([0, 1]^n) = 1^n = 1$. $\square$

c) $\mathcal{L} \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R})$ — 3 Punkte

Beweis: Wir konstruieren eine nicht messbare Menge — z.B. eine *Vitali-Menge*.

Definiere auf $[0, 1]$ die Äquivalenzrelation: $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$. Wähle mittels Auswahlaxiom ein Repräsentantensystem $V \subseteq [0, 1]$, d.h. aus jeder Äquivalenzklasse genau ein Element.

Annahme: V sei Lebesgue-messbar.

Betrachte die Mengen $V_q := q + V \bmod 1 = \{x + q - \lfloor x + q \rfloor \mid x \in V\}$ für $q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)$. Dann sind:

- V_q paarweise disjunkt (sonst $x + q_1 = y + q_2 \bmod 1 \Rightarrow x - y \in \mathbb{Q} \rightarrow$ gleiche Klasse, Widerspruch zur Wahl), - $\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)} V_q = [0, 1]$ (jedes x liegt in einer Klasse, also $x = v + q$ für ein $v \in V, q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$, modulo 1 in $[0, 1)$).

Nach (a) gilt $\lambda(V_q) = \lambda(V)$ für alle q .

Falls $\lambda(V) = 0$, dann $\lambda([0, 1]) = \sum_q \lambda(V_q) = 0$ — Widerspruch.

Falls $\lambda(V) > 0$, dann ist die Summe über abzählbar viele gleiche positive Zahlen ∞ , aber $\lambda([0, 1]) = 1 < \infty$ — Widerspruch.

Also ist V nicht messbar, also $\mathcal{L} \neq \mathcal{P}(\mathbb{R})$. Da $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R})$, folgt $\mathcal{L} \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R})$. $\square$

Hausaufgabe 3 (Die Cantor-Menge I) — 16 Punkte**a) Eindeutigkeit der triadischen Darstellung mit Ziffern $\{0, 2\}$ — 6 Punkte**

Behauptung: Für jedes $x \in C$ existiert genau eine Folge $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ mit $a_k \in \{0, 2\}$, sodass $x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}$.

Beweis:

Existenz: Per Definition ist $C = \{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k} \mid a_k \in \{0, 2\}\}$, also existiert mindestens eine solche Darstellung.

Eindeutigkeit: Angenommen, für ein $x \in C$ gäbe es zwei verschiedene Darstellungen:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{3^k}, \quad a_k, b_k \in \{0, 2\}, \quad (a_k) \neq (b_k).$$

Sei m der kleinste Index mit $a_m \neq b_m$. O.B.d.A. $a_m = 2, b_m = 0$. Dann:

$$0 = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{a_k - b_k}{3^k} = \frac{2}{3^m} + \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{a_k - b_k}{3^k}.$$

Der Restsummand erfüllt:

$$\left| \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{a_k - b_k}{3^k} \right| \leq \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{2}{3^k} = 2 \cdot \frac{1/3^{m+1}}{1 - 1/3} = \frac{2}{3^{m+1}} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{3^m}.$$

Also:

$$\sum_{k=m}^{\infty} \frac{a_k - b_k}{3^k} \geq \frac{2}{3^m} - \frac{1}{3^m} = \frac{1}{3^m} > 0,$$

Widerspruch zu $= 0$. Also muss die Darstellung eindeutig sein. $\square$

b) Surjektivität von ϕ und Überabzählbarkeit — 4 Punkte

Sei $\phi : C \rightarrow [0, 1]$ definiert durch

$$\phi\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}\right) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2^{k+1}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k/2}{2^k}.$$

Da $a_k \in \{0, 2\}$, ist $a_k/2 \in \{0, 1\}$. Also ist $\phi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{2^k}$ mit $c_k = a_k/2 \in \{0, 1\}$ — also die binäre Entwicklung einer Zahl in $[0, 1]$.

Surjektivität: Sei $y \in [0, 1]$. Wähle eine binäre Darstellung $y = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{2^k}$ mit $c_k \in \{0, 1\}$. Setze $a_k := 2c_k \in \{0, 2\}$ und definiere

$$x := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k} \in C.$$

Dann ist $\phi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2c_k}{2^{k+1}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{2^k} = y$. Also ist ϕ surjektiv.

Da $[0, 1]$ überabzählbar ist und $\phi : C \rightarrow [0, 1]$ surjektiv, muss C mindestens so mächtig wie $[0, 1]$ sein — also überabzählbar. $\square$

c) Wohldefiniertheit und gleichmäßige Stetigkeit der Cantor-Funktion — 6 Punkte

Die Cantor-Funktion $c : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ sei definiert durch:

$$c(x) := \begin{cases} \phi(x) & \text{falls } x \in C, \\ \sum_{k=1}^{m-1} \frac{a_k}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^m} & \text{falls } x \notin C, \text{ } m \text{ minimal mit } a_m = 1, \end{cases}$$

wobei $x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}$, $a_k \in \{0, 1, 2\}$.

Wohldefiniertheit: Zu zeigen: Die Definition hängt nicht von der Wahl der triadischen Darstellung ab.

- Für $x \in C$: Nur Darstellungen mit $a_k \in \{0, 2\}$ (nach (a) eindeutig), also eindeutig definiert.
- Für $x \notin C$: Es existiert mindestens ein k mit $a_k = 1$. Sei m minimal mit $a_m = 1$. Kann x eine zweite Darstellung haben? Ja — genau dann, wenn x ein *Endpunkt* eines weggelassenen Intervalls ist, also $x = \frac{a}{3^m}$ für ein a . Dann hat x zwei Darstellungen:

$$(\dots, a_{m-1}, 1, 0, 0, \dots) \quad \text{und} \quad (\dots, a_{m-1}, 0, 2, 2, 2, \dots),$$

wobei $a_{m-1} \in \{0, 2\}$.

In der ersten Darstellung ist m das minimale k mit $a_k = 1 \rightarrow$ Definition liefert

$$c(x) = \sum_{k=1}^{m-1} \frac{a_k}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^m}.$$

In der zweiten Darstellung ist $a_k \in \{0, 2\}$ für alle $k \rightarrow x \in C$, also $c(x) = \phi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a'_k}{2^{k+1}}$, wobei $a'_k = a_k$ für $k < m$, $a'_m = 0$, $a'_k = 2$ für $k > m$. Dann:

$$\phi(x) = \sum_{k=1}^{m-1} \frac{a_k}{2^{k+1}} + 0 + \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{2}{2^{k+1}} = \sum_{k=1}^{m-1} \frac{a_k}{2^{k+1}} + \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \sum_{k=1}^{m-1} \frac{a_k}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^m}.$$

Dieselbe Zahl! Also ist c unabhängig von der Darstellung $\rightarrow$ wohldefiniert.

Gleichmäßige Stetigkeit: Die Cantor-Funktion ist monoton wachsend (klar aus Definition: größeres x größere oder gleiche a_k größeres $c(x)$), und stetig auf $[0, 1]$ (bekannt; Sprünge nur bei „Lücken“, aber Definition füllt linear auf).

Monotone Funktionen auf kompakten Intervallen sind genau dann stetig, wenn sie keine Sprünge haben. Hier: An Endpunkten von weggelassenen Intervallen stimmen linker und rechter Grenzwert (wie oben gezeigt), also stetig. Und monotone, stetige Funktionen auf $[0, 1]$ sind *gleichmäßig stetig* (Satz: stetig auf kompakt gleichmäßig stetig).

Alternativ direkt: Sei $\varepsilon > 0$, wähle m mit $2^{-m} < \varepsilon$. Für $|x - y| < 3^{-m}$ liegen x, y im selben oder benachbarten Intervall der m -ten Stufe der Cantor-Konstruktion, also unterscheiden sich ihre ersten m triadischen Ziffern höchstens um 1, daher $|c(x) - c(y)| \leq 2^{-m} < \varepsilon$. $\square$

Hausaufgabe 4 (Die Cantor-Menge II) — 5 Punkte

Aussage: Es gibt eine stetige Funktion $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ mit $C = \{x \in [0, 1] \mid f(x) = 0\}$.

Behauptung: Die Aussage ist **falsch**.

Begründung: Angenommen, es gäbe eine solche stetige Funktion $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f^{-1}(\{0\}) = C$. Das würde bedeuten, dass $f(x) = 0$ für alle $x \in C$, und $f(x) \neq 0$ für alle $x \in [0, 1] \setminus C$. Aber f ist nur auf C definiert! Die Menge $\{x \in [0, 1] \mid f(x) = 0\}$ ist nur definiert, wenn f auf ganz $[0, 1]$ definiert ist.

Korrektur der Aussage: Gemeint ist vermutlich: Gibt es eine stetige Funktion $\tilde{f} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, sodass $C = \{x \in [0, 1] \mid \tilde{f}(x) = 0\}$?

Dann:

- C ist abgeschlossen (Schnitt abgeschlossener Mengen), also ist $\mathbb{R} \setminus C$ offen. - Ist C die Nullstellenmenge einer stetigen Funktion auf $[0, 1]$, dann muss C nicht nur abgeschlossen, sondern auch eine G_δ -Menge sein (Schnitt abzählbar vieler offener Mengen) — was C ist (Cantor-Menge ist G_δ).
- Allerdings: Die Nullstellenmenge einer stetigen Funktion hat die Eigenschaft, dass sie *perfekt* ist (abgeschlossen, ohne isolierte Punkte) genau dann, wenn die Funktion nicht isolierte Nullstellen hat.

Aber C ist perfekt — also möglich?

Entscheidendes Argument: Eine stetige Funktion $\tilde{f} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\tilde{f}^{-1}(\{0\}) = C$ müsste auf jedem weggelassenen offenen Intervall $(a, b) \subseteq [0, 1] \setminus C$ entweder positiv oder negativ sein (da stetig

und keine Nullstelle). Aber an den Endpunkten $a, b \in C$ gilt $\tilde{f}(a) = \tilde{f}(b) = 0$. Also müsste $\tilde{f}$ auf (a, b) strikt positiv (oder negativ) sein und an den Rändern gegen 0 gehen — z.B. $\tilde{f}(x) = \text{dist}(x, C)$.

Aha! Definiere

$$f(x) := \text{dist}(x, C) = \inf\{|x - y| \mid y \in C\}.$$

Dann:

- $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig (sogar 1-Lipschitz), - $f(x) = 0 \iff x \in \overline{C} = C$ (da C abgeschlossen), - also $C = f^{-1}(\{0\})$.

Aber: Die Aufgabe verlangt $f : C \rightarrow \mathbb{R}$, nicht $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Auf C ist die Nullfunktion $f \equiv 0$ stetig, und $\{x \in [0, 1] \mid f(x) = 0\}$ ist nicht definiert, da f nur auf C lebt.

Daher: Unter wörtlicher Auslegung ist die Aussage **falsch**, da die Menge $\{x \in [0, 1] \mid f(x) = 0\}$ nicht wohldefiniert ist, wenn f nur auf C definiert ist.

Interpretation als Fortsetzung: Wenn gemeint ist: „Gibt es eine stetige Fortsetzung $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f|_C = 0$ und $f(x) \neq 0$ für $x \notin C$?“ — dann ist die Antwort **ja**, z.B. $f(x) = \text{dist}(x, C)$.

Da die Aufgabe aber explizit $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ schreibt, und dann $C = \{x \in [0, 1] \mid f(x) = 0\}$ fordert (was syntaktisch inkorrekt ist), bewerten wir die Aussage als **falsch/irreführend**.

Korrekte Antwort: Die Aussage ist **nicht wohldefiniert**. Eine Funktion $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ hat keinen Definitionsbereich $[0, 1]$, daher kann die Menge $\{x \in [0, 1] \mid f(x) = 0\}$ nicht gebildet werden. Wenn stattdessen $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ gemeint ist, dann ist die Aussage **wahr** (z.B. $f = \text{dist}(\cdot, C)$). $\square$

Hausaufgabe 5 (Die Cantor-Menge III) — 8 Punkte

Behauptung: Die Hausdorff-Dimension der Cantor-Menge ist $\dim_H(C) = \frac{\log 2}{\log 3} \approx 0.6309$.

Hinweis: Im Aufgabentext steht fälschlicherweise $\frac{\log 2}{\log 6} \approx 0.39$. Das ist falsch! Richtig ist $\frac{\log 2}{\log 3}$. Wir beweisen die korrekte Aussage.

Beweis (über Selbstähnlichkeit und Massensatz):

Die Cantor-Menge C ist selbstähnlich mit den beiden Ähnlichkeitsabbildungen:

$$S_1(x) = \frac{x}{3}, \quad S_2(x) = \frac{x}{3} + \frac{2}{3}.$$

Beide haben Skalierungsfaktor $r = \frac{1}{3}$. Sie sind disjunkt (bis auf Randpunkte, die Maß null haben), und $C = S_1(C) \cup S_2(C)$.

Nach dem *Hausdorff-Dimensionssatz für selbstähnliche Mengen* (Open Set Condition erfüllt, z.B. mit $U = (0, 1)$) gilt:

$$\sum_{i=1}^2 r_i^s = 1 \quad \Rightarrow \quad 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^s = 1 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{1}{3}\right)^s = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad 3^{-s} = 2^{-1}.$$

Logarithmieren:

$$-s \log 3 = -\log 2 \quad \Rightarrow \quad s = \frac{\log 2}{\log 3}.$$

Direkter Beweis mit Überdeckungen:

- In der n -ten Stufe der Konstruktion besteht C aus 2^n Intervallen der Länge 3^{-n} .
- Für $\delta = 3^{-n}$ ist eine optimale δ -Überdeckung gegeben durch diese 2^n Intervalle.
- Das s -dimensionale Hausdorff-Maß ist:

$$\mathcal{H}^s(C) = \liminf_{\delta \rightarrow 0} \left\{ \sum_i (\text{diam } U_i)^s \mid C \subseteq \bigcup U_i, \text{ diam } U_i < \delta \right\}.$$

- Mit obiger Überdeckung: $\sum_i (\text{diam } U_i)^s = 2^n \cdot (3^{-n})^s = (2 \cdot 3^{-s})^n$.
 - Falls $s < \frac{\log 2}{\log 3}$, dann $2 \cdot 3^{-s} > 1$, also $\rightarrow \infty \rightarrow \mathcal{H}^s(C) = \infty$.
 - Falls $s > \frac{\log 2}{\log 3}$, dann $2 \cdot 3^{-s} < 1$, also $\rightarrow 0 \rightarrow \mathcal{H}^s(C) = 0$.
 - Für $s = \frac{\log 2}{\log 3}$ konvergiert die Summe gegen eine positive endliche Konstante (tatsächlich $\mathcal{H}^s(C) = 1$ nach Normierung).
- Also ist $s = \frac{\log 2}{\log 3}$ die kritische Dimension, d.h.

$$\dim_H(C) = \frac{\log 2}{\log 3} \approx 0.6309.$$

Hinweis zur Aufgabenstellung: Der Wert $\frac{\log 2}{\log 6}$ wäre die Dimension einer Menge mit 2 Teilen und Skalierung $1/6$ — z.B. bei einer veränderten Cantor-Konstruktion, die jedes Intervall in 6 Teile teilt und 2 behält. Für die klassische Cantor-Menge ist $\log 3$ korrekt. $\square$